

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Факультет електроніки
Кафедра електронної інженерії

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

До курсового проекту з дисципліни «Цифрова схемотехніка»

На тему: «Система керування атмосферного генератора води»

Виконав:

Студент 4 курсу, групи ДМ-12

Чорноіван Леонід Романович

(особистий підпис)

Керівник роботи: Карплюк Є.С.

(особистий підпис керівника)

Київ 2024

**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. ІГОРЯ
СІКОРСЬКОГО»**

Кафедра Електронної інженерії (EI)

Дисципліна Схемотехніка – 3. Цифрова схемотехніка. Курсовий проект.

Спеціальність Мікро – наносистемна техніка 153.

Курс 4 **Група** ДМ-12 **Семестр** 1

ЗАВДАННЯ

на курсовий проект (роботу) студента

Чорноіван Леонід Романович

(прізвище, ім'я, по батькові)

- 1. Тема проекту (роботи)** Система керування атмосферного генератора води.
- 2. Строк здачі студентом закінченого проекту (роботи)** 25 грудня 2024 р.
- 3. Вихідні дані до проекту (роботи)** Інтерфейс керування - OLED дисплей та кнопки керування. Система-на-кристалі - ESP32. Робочий елемент конденсатора/охолоджувача повітря - TEC1-12706. Потужність – 300 Вт. Блок живлення від силової мережі 220В.
- 4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці)** Вступ. Інформаційне дослідження сучасної елементної бази - аналіз технічних даних. Вибір структури системи керування атмосферного генератора та схеми.
Розрахунково-конструкторський розділ. Опис електричної принципової схеми. Вибір елементів та обґрунтування їх застосування. Програмування інтерфейсу керування та його налаштування. Перелік елементів електричної схеми.
- 5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)**
Схема електрична принципова
Креслення друкованої плати
- 6. Дата видачі завдання** 3 жовтня 2024 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ п/п	Назва етапів курсового проекту (роботи)	Строк виконання етапів проекту (роботи)	Примітки
1	Отримання завдання	03.10.2024	
2	Аналітичний огляд. Вибір структури.	03.10.2024- 27.10.2024	
3	Моделювання	27.10.2024- 17.12.2024	
4	Здача, захист курсового проекту	17.12.2024- 26.12.2024	

Студент _____
(підпис)

Керівник _____
(підпис)

« 3 » жовтня 2024 р.

Чорноіван Леонід Романович

(прізвище, ім'я, по батькові)

Реферат

У рамках курсового проекту було розроблено систему керування атмосферного генератора води. Головною метою цієї роботи було здобуття практичних навичок у проектуванні пристроїв, що відповідають за автоматизацію та оптимізацію процесу генерації води з повітря.

Проект передбачає створення системи керування, здатної забезпечити моніторинг і регулювання основних параметрів роботи генератора, таких як температура, вологість повітря та рівень конденсації води. Для забезпечення ефективності роботи було реалізовано алгоритми автоматичного коригування в залежності від змін умов зовнішнього середовища, що дозволяє значно підвищити продуктивність пристрою.

У ході проекту було розроблено дві основні частини: апаратну та програмну. Апаратна частина включає сенсори для вимірювання зовнішніх параметрів і контролер для обробки отриманих даних, тоді як програмна частина відповідає за алгоритми аналізу та керування системою. Проект було проілюстровано xxx рисунками та включено xxx таблиць для демонстрації результатів тестування пристрою. Також до роботи додано xxx додатки та використано чотири джерела у списку літератури.

Отримана система має велике значення для навчального процесу, оскільки дозволяє студентам не тільки вивчати основи автоматизованих систем керування, але й експериментувати з їхнім налаштуванням під різні зовнішні умови. Пояснювальна записка складається із вступу, двох розділів, висновків та переліку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить xxx сторінок, xxx таблиць, xxx рисунків та xxx додатків.

Основним завданням курсової роботи було розробити систему керування атмосферним генератором води, здатну працювати у змінних умовах навколишнього середовища. Для реалізації було обрано сучасну елементну базу, що забезпечує надійність і гнучкість у застосуванні пристрою.

					ФЕЛ.КП.ДМ1224.001ПЗ			
3	Арк.	№ докум.	Підп.	Дат				
		Чорноіван Л.Р.			Система керування атмосферного генератора води	Літ.	Арк.	Арк.ші
		Карплюк Є.С.						
						НТУУ «ім. Ігоря Сікорського»		
Замв.								

Abstract

As part of the course project, a control system for an atmospheric water generator was developed. The main goal of this work was to acquire practical skills in designing devices responsible for automating and optimizing the process of generating water from the air.

The project envisages the creation of a control system capable of monitoring and regulating the main parameters of the generator, such as temperature, humidity and water condensation level. To ensure efficiency, algorithms were implemented to automatically adjust the system depending on changes in environmental conditions, which significantly improves the device's performance.

The project consisted of two main parts: hardware and software. The hardware part includes sensors for measuring external parameters and a controller for processing the data, while the software part is responsible for the algorithms for analyzing and controlling the system. The project was illustrated with xxx figures and included xxx tables to demonstrate the results of testing the device. The work also includes xxx appendices and four references.

The resulting system is of great importance for the educational process, as it allows students not only to learn the basics of automated control systems, but also to experiment with their adjustment to different external conditions. The explanatory note consists of an introduction, two chapters, conclusions and a list of references. The total volume of the work is xxx pages, xxx tables, xxx figures and xxx appendices.

The main task of the course work was to develop a control system for an atmospheric water generator capable of operating in variable environmental conditions. For implementation, a modern element base was chosen to ensure reliability and flexibility in the use of the device.

					ФЕЛ.КП.ДМ1224.001ПЗ	Арк.
						5
Зм	Арк	№ докум.	Підп.	Дат		

Зміст

1. Огляд літератури та аналіз сучасних рішень	8
1.1. Інформаційне дослідження сучасної елементної бази – аналіз технічних даних	8
1.2. Огляд існуючих рішень та їх аналіз.....	9
1.3. Вибір структури системи керування атмосферного генератора води....	13
2. РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ.....	14
2.1. Вибір та обґрунтування компонентів схеми	14
2.2. Розрахунки номіналів компонентів	19
Висновки	23
Список використаних джерел	25
Додаток Б. Креслення друкованої плати	28
Додаток В. Макет	30
Додаток Г. Код для мікроконтролера.....	32

Вступ

Система керування атмосферного генератора води є ключовим компонентом пристрою для конденсації води з повітря та відповідає за автоматизацію процесу збору вологи з атмосфери, що є важливим у середовищах з обмеженим доступом до водних ресурсів. Система побудована на базі мікроконтролера ESP32, який взаємодіє з охолоджувальними елементами Пельтьє, датчиками вологості й температури, вентиляторами та дисплеєм, виконуючи керування ними згідно з заданими умовами.

Ключові функції системи включають контроль параметрів навколишнього середовища, таких як вологість і температура, і відповідне керування модулями Пельтьє та вентиляторами для максимізації обсягу конденсованої води. Завдяки своїй гнучкості, мікроконтролер ESP32 дозволяє реалізувати адаптивне керування пристроєм, що може бути налаштоване для різних умов середовища.

Ціллю цього курсового проекту є розробка не просто робочого прототипу генератора води, але й удосконалення навичок у галузі автоматизації та системного керування. Використання сучасного мікроконтролера ESP32, інтеграція різних компонентів, як-от датчики, дисплеї, та силові елементи, забезпечує можливість гнучкої адаптації системи та створення основи для подальших удосконалень.

Технічні характеристики включають живлення від 12 В, потужність до 300 Вт, та використання охолоджувальних елементів типу TEC1-12706. Ці параметри забезпечують належну ефективність і дозволяють отримувати до 0,5 літра води на годину, залежно від умов середовища.

Проект є чудовою можливістю для застосування теоретичних знань на практиці, зокрема у сфері автоматизації та проектування систем керування, що сприяє поглибленню навичок розробки електронних систем та роботи з сучасними мікроконтролерами.

					ФЕЛ.КП.ДМ1224.001ПЗ	Арк. 7
Зм	Арк	№ докум.	Підп.	Дат		

1. Огляд літератури та аналіз сучасних рішень

1.1. Інформаційне дослідження сучасної елементної бази – аналіз технічних даних

Основними критеріями, що ставилися під час розробки системи управління атмосферного генератора води, були точність контролю процесів, надійність роботи та можливість адаптації до різних умов навколишнього середовища.

Управління процесом утворення конденсату здійснюється через мікроконтролер, який підтримує температуру точки роси. Для цього використовуються датчики температури та вологості, що дають змогу системі в реальному часі отримувати актуальні дані про навколишнє середовище. Ці сенсори відправляють інформацію до контролера, який, на основі цих показників, регулює роботу охолоджувальних елементів, забезпечуючи оптимальні умови для конденсації вологи з повітря.

Такий підхід дозволяє не тільки точно контролювати процес отримання води, але й адаптувати роботу системи до різних кліматичних умов. Завдяки цьому, генератор може ефективно працювати в широкому діапазоні температур та вологості, гарантуючи стабільне виробництво води за будь-яких умов.

					ФЕЛ.КП.ДМ1224.001ПЗ	Арк.
						8
Зм	Арк	№ докум.	Підп.	Дат		

1.2. Огляд існуючих рішень та їх аналіз

Атмосферні генератори води (AWG) — це пристрої, що конденсують вологу з повітря, перетворюючи її на питну воду. Розглянемо та порівняємо різні моделі: **G10**, **F20M** та **Hydrostation**.

G10



Рисунок 1 – Атмосферний генератор G10 [12].

- **Продуктивність:** до 10 літрів на добу за умов температури 30 °C та відносної вологості 80% .
- **Функції:** генерація та подача холодної води.
- **Конструкція конденсаційної камери:** Компактна камера з компресорним охолодженням. Охолоджувальна поверхня забезпечує конденсацію вологи, яка стікає у резервуар.
- **Система фільтрації:** ультрафільтрація (UF).
- **Управління:** сенсорна панель (LED).
- **Робочі умови:** температура 15 °C–43 °C, вологість понад 25%.

					ФЕЛ.КП.ДМ1224.001ПЗ	Арк.
						9
Зм	Арк	№ докум.	Підп.	Дат		

- **Внутрішній резервуар:** 7 літрів.
- **Потужність:** 160 Вт.
- **Габарити (W*L*H):** 450mm x 270mm x 550mm.
- **Ціна:** приблизно 1 000 доларів США.

F20M



Рисунок 2 – Атмосферний генератор F20 [11].

- **Продуктивність:** до 20 літрів на добу за умов температури 30 °C та відносної вологості 80% .
- **Функції:** генерація та подача гарячої та холодної води.
- **Конструкція конденсаційної камери:** Розширена камера з більшою поверхнею конденсації. Використовує компресорну систему з посиленням охолодженням.
- **Система фільтрації:** ультрафільтрація (UF).
- **Управління:** сенсорна панель (LED).

					ФЕЛ.КП.ДМ1224.001ПЗ	Арк. 10
Зм	Арк	№ докум.	Підп.	Дат		

- **Робочі умови:** температура 15 °C–43 °C, вологість понад 25%.
- **Внутрішній резервуар:** 9 літрів.
- **Потужність:** 450 Вт.
- **Габарити (W*L*H):** 430mm x 290mm x 660mm.
- **Ціна:** приблизно 1 500 доларів США.

Hydrostation



Рисунок 3 – Атмосферний генератор Hydrostation [4].

- **Продуктивність:** від 91 до 500 літрів на добу.
- **Функції:** генерація та подача води великих об'ємів води.
- **Конструкція конденсаційної камери:** Камера промислового типу з великими охолоджувальними панелями. Використовує потужну компресорну систему.
- **Система фільтрації:** зворотній осмос та ультрафільтрація(UF).
- **Управління:** сенсорна панель.
- **Робочі умови:** працює при різних кліматичних умовах, але і ефективність генерації води при цьому змінюється. Краще працює при високій вологості повітря [13].

					ФЕЛ.КП.ДМ1224.001ПЗ	Арк. 11
Зм	Арк	№ докум.	Підп.	Дат		

- **Внутрішній резервуар:** немає.
- **Потужність:** 330 Вт.
- **Габарити:** висота 146 см, ширина 85 см, довжина 235 см.
- **Ціна:** приблизно 30 000 доларів США.

Аналізуючи наявні рішення представлені сторонніми виробниками, бачимо, що у конструкції конденсаційної камери вони надають перевагу конструкції з теплообмінниками та компресорами. Вибір між цими моделями залежить від потреб у воді, функціональних вимог та бюджету. G10 та F20M підходять для домашнього використання з різними вимогами до об'єму та температури води, тоді як Hydrostation призначений для великих обсягів споживання, наприклад, у комерційних або громадських місцях.

					ФЕЛ.КП.ДМ1224.001ПЗ	Арк.
						12
Зм	Арк	№ докум.	Підп.	Дат		

1.3. Вибір структури системи керування атмосферного генератора води

На рисунку 4 зображена блок-схема основних компонентів приладу системи керування атмосферного генератора води.

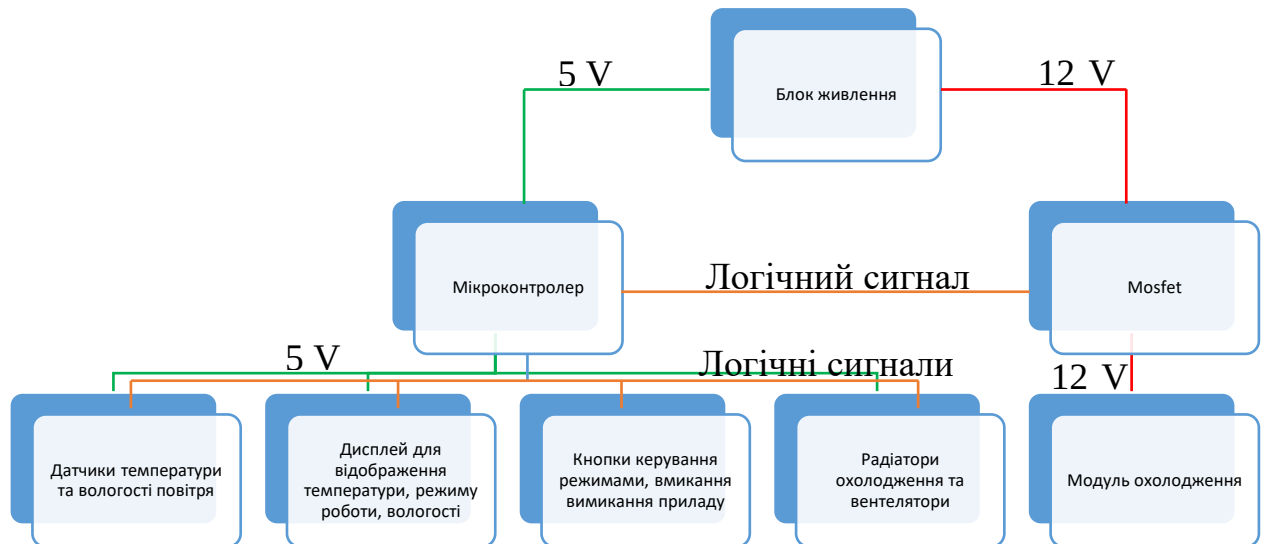


Рисунок 4 - Блок-схема приладу.

На рисунку 1 зеленими лініями позначено живлення 5 В, що подається на елементи майбутньої електричної схеми. Червоними лініями позначено силове живлення 12 В елементів охолодження. Помаранчевими лініями позначені логічні сигнали, які передає мікроконтролер елементам ґрунтуючись на даних з датчиків.

2. РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ

2.1. Вибір та обґрунтування компонентів схеми

У якості системи на кристалі було вирішено обрати ESP32-C3, вибір є доцільним через його потужні можливості, низьке енергоспоживання та зручність розробки [2]. ESP32-C3 — це економічний та ефективний мікроконтролер від Espressif, що побудований на основі RISC-V архітектури і має низку переваг перед конкурентами:

- ESP32-C3 має вбудовані модулі Wi-Fi (2,4 ГГц) та Bluetooth Low Energy (BLE), що дозволяє легко реалізувати функції віддаленого моніторингу та управління пристроєм через мобільні додатки або веб-інтерфейси. Це значно розширює функціональність генератора води і дозволяє користувачам отримувати доступ до даних про стан пристрою в реальному часі.
- Завдяки архітектурі RISC-V та оптимізації мікроконтролера для режимів низького енергоспоживання, ESP32-C3 підходить для пристроїв, які повинні працювати тривалий час при мінімальному споживанні енергії. Це особливо важливо для автономних генераторів води, які можуть працювати в умовах обмежених джерел живлення [2].
- ESP32-C3 підтримує кілька інтерфейсів для програмування, зокрема USB та UART, що робить прошивку швидкою та простою. Крім того, Espressif надає підтримку для середовища **ESP-IDF** та **Arduino IDE**, що робить цей мікроконтролер доступним як для професійних розробників, так і для початківців.
- ESP32-C3 включає вдосконалену систему захисту від перегріву та коливань напруги, що важливо для роботи у складних умовах, де можливі перепади температури чи вологості. Це робить його більш

					ФЕЛ.КП.ДМ1224.001ПЗ	Арк.
						14
Зм	Арк	№ докум.	Підп.	Дат		

стійким порівняно з мікроконтролерами, які не мають таких функцій.

- Завдяки підтримці переривань та можливості підключення численних периферій (GPIO, SPI, I2C, UART), ESP32-C3 ідеально підходить для систем, які потребують керування різними датчиками (вологості, температури), дисплеями та іншими компонентами. Це забезпечує зручне керування всіма елементами системи.

У якості охолоджувальних елементів будуть використані модулі Пельтьє **ТЕС1-12706** для генератора води з повітря є доцільним через його баланс між ефективністю, доступністю та простотою інтеграції. **ТЕС1-12706** — це середній за потужністю елемент у своєму класі, який може забезпечити необхідне охолодження, а саме досягнення підтримання температури точки роси для конденсації вологи при відносно низькому енергоспоживанні та вартості. Його переваги включають легкість установки, невеликі габарити та можливість точного керування температурою, що є оптимальним для компактних генераторів води.

Конструктивною особливістю модуля Пельтьє є те, що для підтримання його охолоджувальної ефективності необхідно відводити тепло з його гарячої сторони. Однак, цей аспект можна перетворити на перевагу: тепло, яке виділяється на радіаторі гарячої сторони модуля, можна використовувати для підігріву зібраної води. Такий підхід дозволяє максимально використовувати ресурси модуля Пельтьє, оптимізуючи енергоспоживання та підвищуючи загальну ефективність системи генерації води з повітря.

На відміну від системи охолодження заснованої на контурі, модулі Пельтьє потребують менше ресурсів для виготовлення та установки. Більш складні системи з тепловим насосом потребують спеціальних компресорів, рідинних контурів і обслуговування, що значно збільшує вартість та потреби у виробничих потужностях. Зважаючи на обмеженість виробничих ресурсів, **ТЕС1-12706** є економічно вигідним вибором, який забезпечує задовільну

					ФЕЛ.КП.ДМ1224.001ПЗ	Арк. 15
Зм	Арк	№ докум.	Підп.	Дат		

ефективність охолодження для збору води з повітря при мінімальних витратах.

Використання **DHT22** як датчика для генератора води є доцільним через його точні вимірювання вологості ($\pm 2\text{-}5\%$) та температури ($\pm 0.5^\circ\text{C}$), що є критичним для контролю умов конденсації. Він енергоефективний, має просте підключення, працює стабільно навіть при високій вологості.

OLED дисплей 0.91" I2C 128x32 також є оптимальним вибором завдяки компактному розміру, низькому енергоспоживанню та високій чіткості. Інтерфейс I2C спрощує підключення до ESP32 і дозволяє зручно відображати важливі дані — температуру, вологість та статус роботи — в умовах обмеженого простору.

Для керування модулями Пельтьє (TEC1-12706) з мікроконтролера ESP32 доцільно використовувати **N-канальний MOSFET з низьким опором каналу і високою провідністю**, який може працювати при логічних рівнях 3.3 В і підтримує достатній струм для живлення модулів Пельтьє.

Обраний MOSFET: IRLZ44N

1. **Тип:** N-канальний, логічного рівня (Logic Level), працює від 3.3 В.
2. **Максимальний струм (I_D):** до 47 А, що забезпечує надійну роботу для струмів, необхідних для одного чи кількох модулів Пельтьє.
3. **Низький опір каналу ($R_{ds(on)}$):** близько 0.022 Ом при 10 В, що зменшує втрати енергії на транзисторі та забезпечує ефективну роботу [5].

IRLZ44N підтримує керування прямо від ESP32, витримує високу силу струму і забезпечує стабільну роботу при живленні від 12 В, що робить його оптимальним вибором для керування охолоджувальними елементами.

Для охолодження та нагнітання повітря використав 2 Кулера Delta QFR1212GHE (12 В, 2.7 А, 252 CFM):

- **Потужність повітряного потоку:** 252 CFM (кубічних футів за хвилину) — це дуже потужний вентилятор. Для порівняння, звичайні вентилятори для ПК мають потік 40-70 CFM.
- **Швидкість:** Кулер має дуже високу швидкість обертання (до 4000-5000

					ФЕЛ.КП.ДМ1224.001ПЗ	Арк. 16
Зм	Арк	№ докум.	Підп.	Дат		

об/хв), що забезпечує сильний потік повітря.

- **Струм:** 2.7 А при 12 В (приблизно 32.4 Вт) — це досить велике споживання енергії, але воно виправдане потужним потоком повітря.

Кулер потужний, і цього достатньо для ефективного охолодження радіатора навіть у "важких" умовах. Надмірно потужний кулер може бути шумним але за допомогою мікроконтролера можна вибирати оптимальний режим роботи та ефективності генератора води, що буде впливати на обороти роботи кулерів, але для генератора води це не критично.

Також для відводу тепла від гарячої сторони елементів пельтьє використаний радіатор на який закріплені елементи, між елементами пельтьє та радіатором нанесена термопаста для кращої тепло провідності. На іншу сторону елементів пельтьє (холодну) також закріплений такий радіатор на ньому буде формуватися конденсат та стікати з радіатора у резервуар.

Радіатор (100 мм x 69 мм x 36 мм)

- **Матеріал:** Алюміній — легкий, доступний матеріал з хорошою теплопровідністю (але гіршою, ніж у міді).
- **Розміри:** Площа 100 × 69 мм досить велика для розсіювання тепла від 2 модулів Пельтьє.
- **Тепловіддача:** Чим більше поверхня (ребра) радіатора, тим краще відводиться тепло від гарячої сторони Пельтьє.
- Для модулів Пельтьє (особливо при живленні 12 В, 6 А) важливо забезпечити швидке і ефективно відведення тепла.

Радіатор добре підходить для роботи з 1-2 модулями Пельтьє. Тому для досягнення бажаної ефективності генератора буде зібрано ще один модуль з двома радіаторами та елементами пельтьє.

Кнопка DIP 4-pin 6x6x5 мм (1 шт)

- **Призначення:** Керування режимами інтенсивності роботи генератора води.

					ФЕЛ.КП.ДМ1224.001ПЗ	Арк. 17
Зм	Арк	№ докум.	Підп.	Дат		

- **Тип:** Механічні тактові кнопки.
- **Кількість контактів:** 2-контактна схема дозволяє надійно підключити кнопку до плати.
- **Фізичні розміри:** 6х6х5 мм — стандартний розмір для компактних пристроїв.

Кнопка з фіксацією

- **Призначення:** Увімкнення та вимкнення пристрою.

					ФЕЛ.КП.ДМ1224.001ПЗ	Арк.
						18
Зм	Арк	№ докум.	Підп.	Дат		

2.2. Розрахунки номіналів компонентів

Для правильного підключення транзистору IRLZ44N потрібно під'єднати 2 резистори, до затвору резистор на 100 Ом, що буде виконувати функцію захисту для піну мікроконтролера. Другий резистор на 10 кОм буде виконувати підтягуючу функцію для затвору, буде запобігати помилковому відкриттю транзистора [5] та [3].

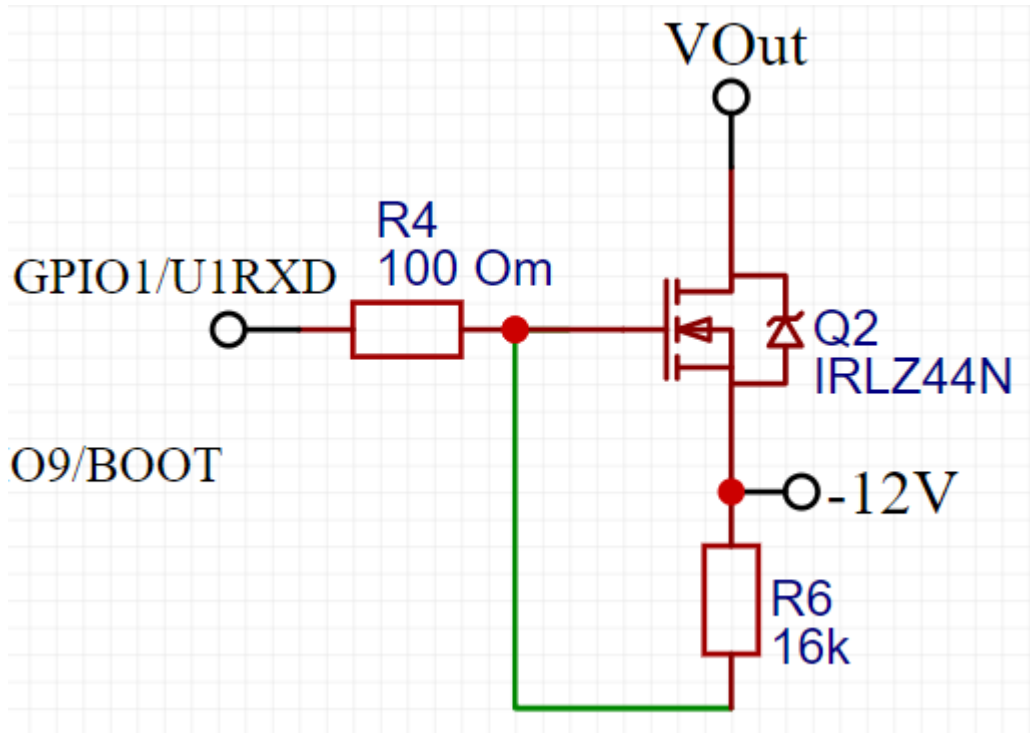


Рисунок 5 – Схема підключення транзистора IRLZ44N.

Підключення роз'єму Type-C, відповідно до даташиту [10], потребує підключення 2-х резисторів на 5,1 кОм до пінів CC1 та CC2. Також до лінії 5 В підключений захисний діод [3].

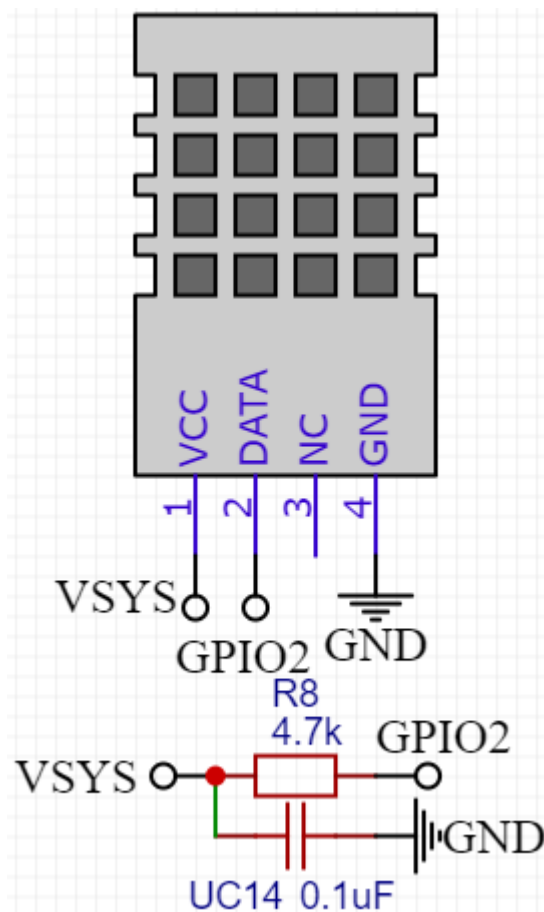


Рисунок 7 - Схема підключення датчиків температури та вологості повітря DHT22.

Підключення кварцового резонатора відбувається за допомогою 2-х конденсаторів ємністю 10 пФ згідно [9Помилка! Джерело посилання не знайдено.] та [3].

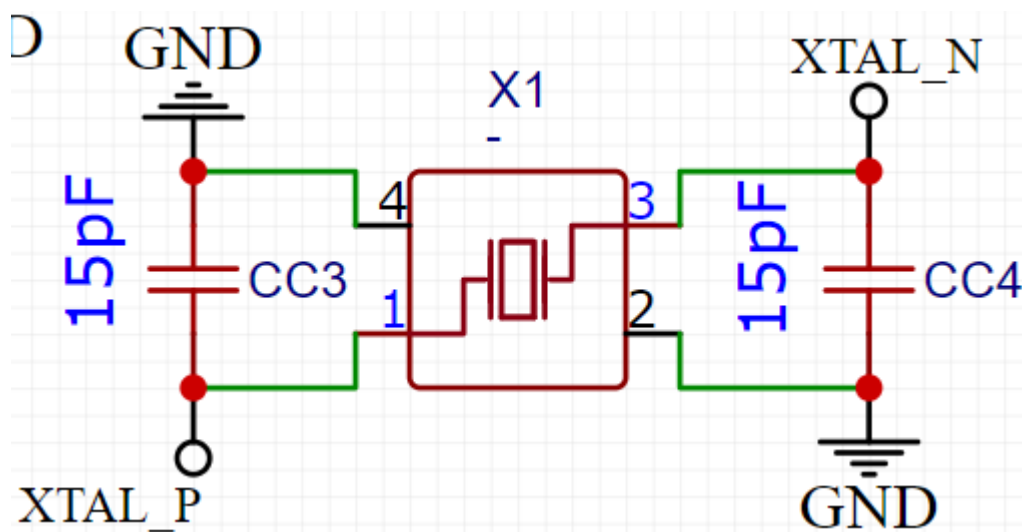


Рисунок 8 - Схема підключення кварцового резонатора.

Для підключення регулятора напруги потрібно 2 конденсатори ємністю 10мкФ відповідно до [7Помилка! Джерело посилання не знайдено.] та [3].

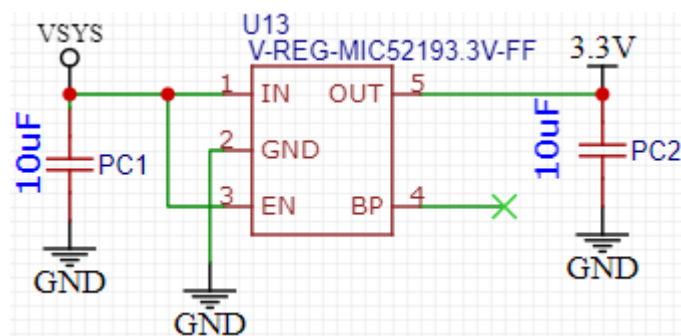


Рисунок 9 - Схема підключення регулятора напруги.

Висновки

					ФЕЛ.КП.ДМ1224.001ПЗ	Арк.
						23
Зм	Арк	№ докум.	Підп.	Дат		

Перелік елементів електричної схеми

Найменування	Позначення	Кількість	Корпус
0.1u	C9,CC3,CC4,PC1,PC2,UC1,UC2,UC4,UC5,UC6,UC7,UC8,UC10,UC11,UC12,UC13	16	
LED-0603_R	CD1	1	19-217/R6C-AL1M2VY/3T
LED-0603_B	CD2	1	19-217/BHC-ZL1M2RY/3T
K2-3.6×6.1_SMD	K1,K2,K3	3	K2-1107ST-A4SW-06
1N4007W	PD1	1	1N4007W
IRLZ44N	Q2	1	
100 Om	R4	1	
16k	R6	1	
4.7k	R7,R8	2	
5.1k	UR1,UR2,UR3,UR4,UR7,UR8	6	
10k	UR5,UR6,UR10,R1	4	
1k	UR9,UR11	2	
ESP32-C3FH4	U1	1	
DHT22	U7,U8	2	
_128X32_OLED	U9	1	
V-REG-MIC5219 3.3V-FF	U13	1	
0.1u	UC14,UC15	2	
TYPE-C-2.0-16PIN-SMT-3	USB1	1	TYPE-C-2.0-16PIN-SMT-3
-	X1	1	SX32Y040000BC1T001
HDR-F-2.54_1x2	H2	1	
HDR-F-2.54_1x4	H3	1	
BUTTON2-N2-3*6*2.5	KEY1	1	BUTTON2-3*6*2.5

Список використаних джерел

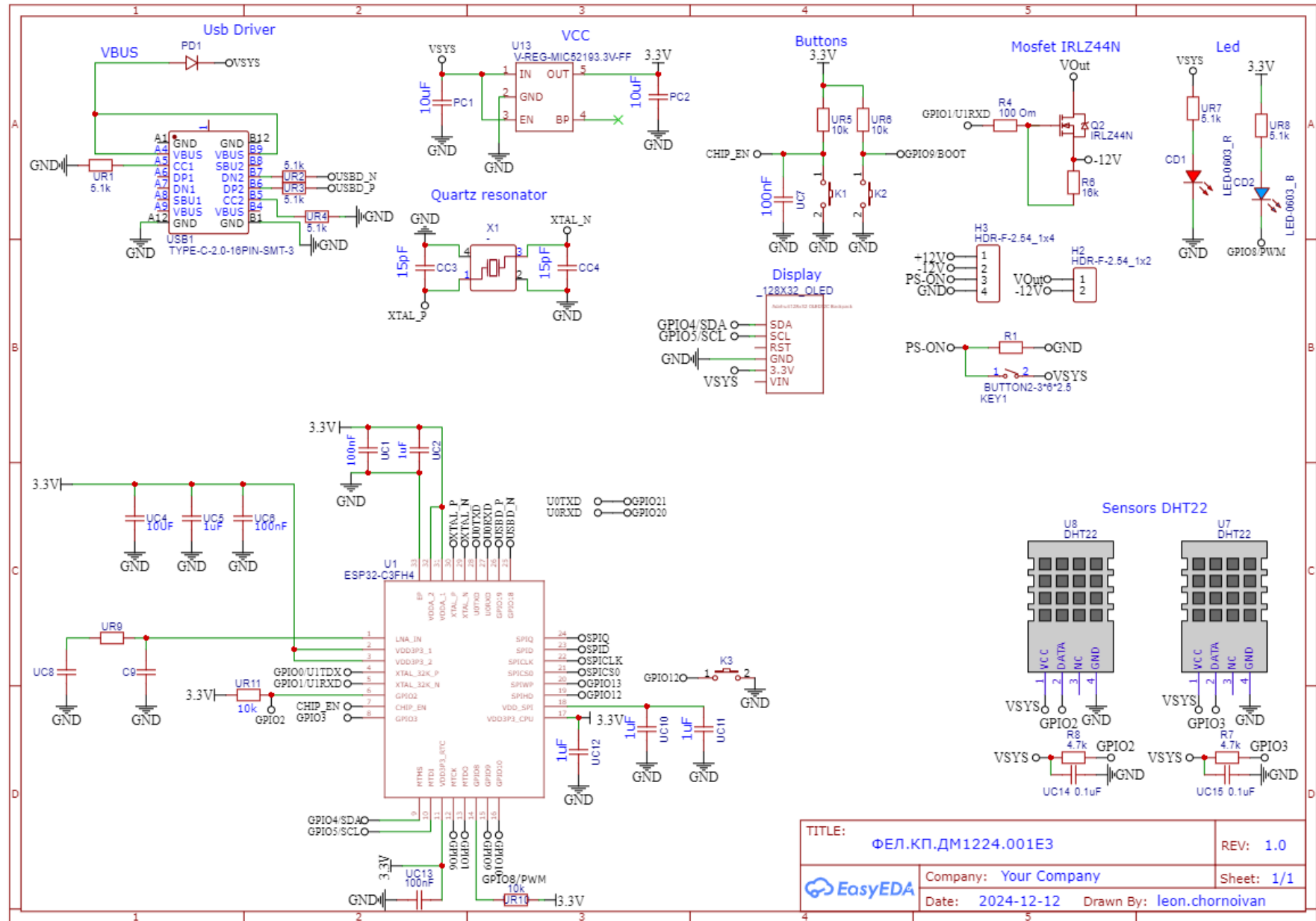
1. **DHT22 Datasheet** [Електронний ресурс] // Alldatasheet. – Режим доступу: <https://www.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/1132459/ETC2/DHT22.html>. (дата звернення: 25 грудня 2024 року).
2. **ESP32-C3 Datasheet** [Електронний ресурс] // Espressif Systems. – Режим доступу: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-c3_datasheet_en.pdf. (дата звернення: 25 грудня 2024 року).
3. **ESP32-C3 SuperMini Datasheet** [Електронний ресурс] // Artronshop. – Режим доступу: <https://dl.artronshop.co.th/ESP32-C3%20SuperMini%20datasheet.pdf>. (дата звернення: 25 грудня 2024 року).
4. **Hydrostation** [Електронний ресурс] // Aquaria. – Режим доступу: <https://aquaria.world/hydrostation/>. (дата звернення: 25 грудня 2024 року).
5. **IRLZ44N Datasheet** [Електронний ресурс] // Infineon. – Режим доступу: <https://www.infineon.com/dgdl/irlz44npbf.pdf?fileId=5546d462533600a40153567217c32725>. (дата звернення: 25 грудня 2024 року).
6. **ME6211C33M5G Datasheet** [Електронний ресурс] // Alldatasheet. – Режим доступу: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1138841/ETC2/ME6211C33M5G.html>. (дата звернення: 25 грудня 2024 року).
7. **MIC5219 Datasheet** [Електронний ресурс] // Alldatasheet. – Режим доступу: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/74630/MICREL/MIC5219.html>. (дата звернення: 25 грудня 2024 року).
8. **QFR1212GHEXUM Datasheet** [Електронний ресурс] // Alldatasheet. – Режим доступу: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1244355/DELTA/QFR1212GHEXUM.html>. (дата звернення: 25 грудня 2024 року).

					ФЕЛ.КП.ДМ1224.001ПЗ	Арк.
						25
Зм	Арк	№ докум.	Підп.	Дат		

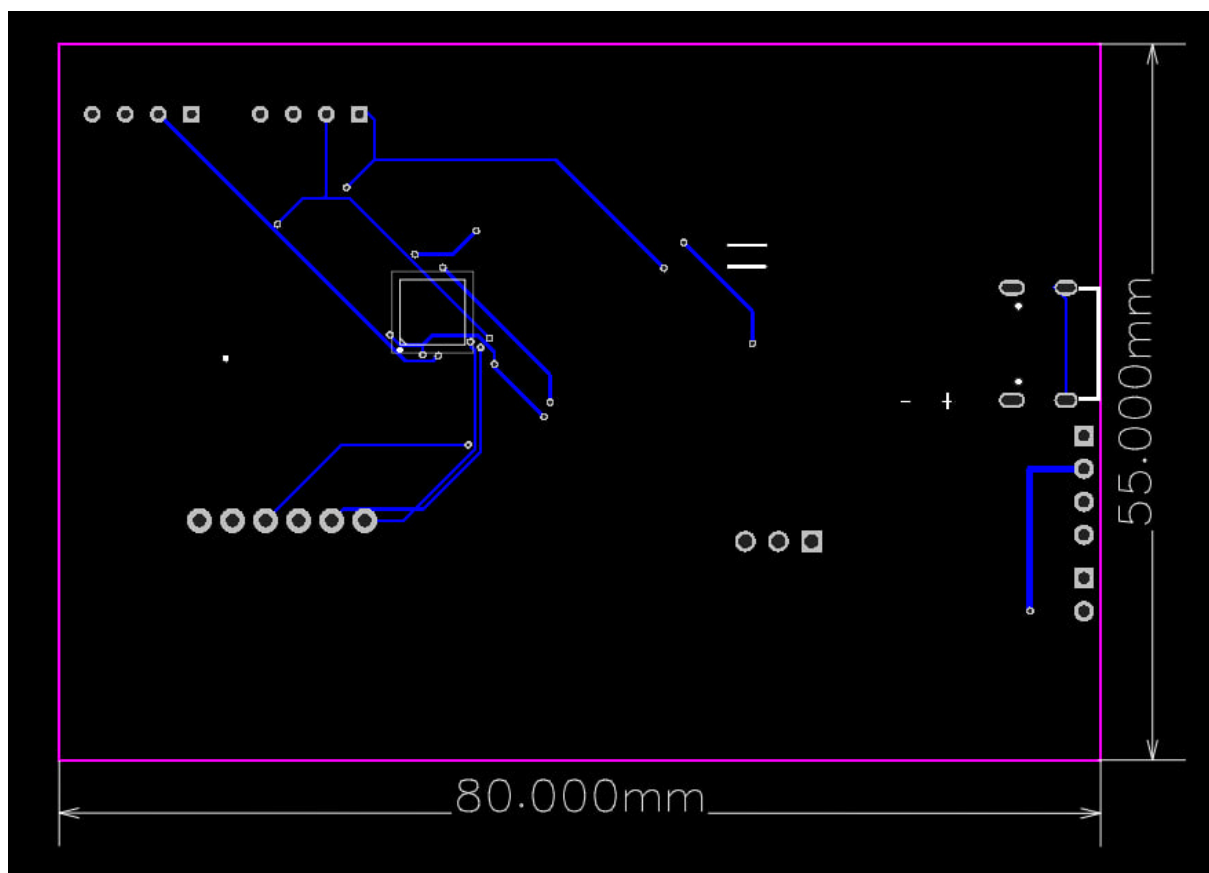
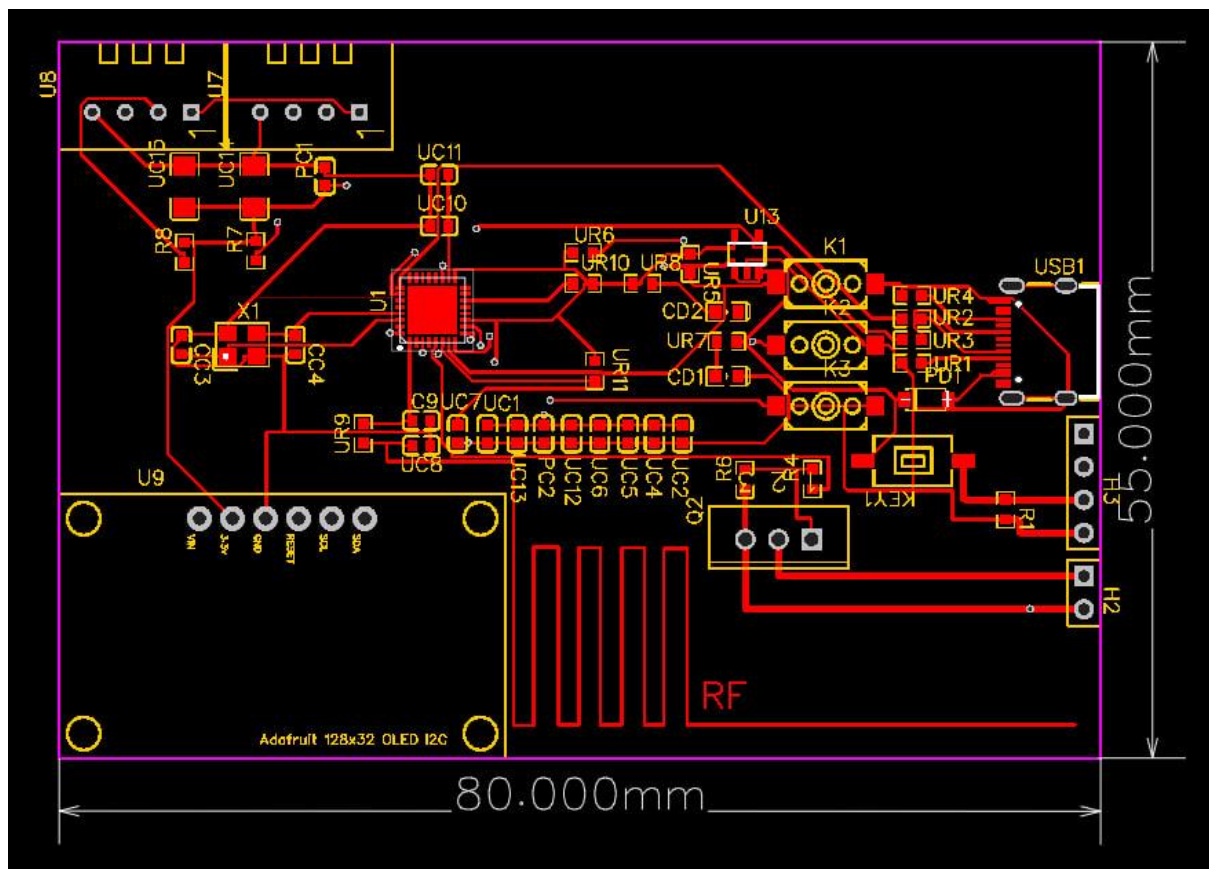
9. **SX32Y040000BC1T001 Datasheet** [Електронний ресурс] // LCSC Electronics. – Режим доступу: https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_datasheet_2210252030_TKD-SX32Y040000BC1T001_C337678.pdf. (дата звернення: 25 грудня 2024 року).
10. **USB-C Datasheet** [Електронний ресурс] // SparkFun. – Режим доступу: https://cdn.sparkfun.com/assets/e/b/4/f/7/USB-C_Datasheet.pdf. (дата звернення: 25 грудня 2024 року).
11. **Атмосферний генератор води F20M** [Електронний ресурс] // Agsolco. – Режим доступу: https://agsolco.com/ru/atmosfernyy_generator_vody_f20m/. (дата звернення: 25 грудня 2024 року).
12. **Атмосферний генератор води G10** [Електронний ресурс] // Agsolco. – Режим доступу: https://agsolco.com/ru/atmosfernyy_generator_vody_g10/. (дата звернення: 25 грудня 2024 року).
13. **Домашній генератор Aquaria виробляє з повітря до 90 літрів питної води на день** [Електронний ресурс] // Cikavosti. – Режим доступу: <https://cikavosti.com/domashnij-generator-aquaria-vyroblyaye-z-povitrya-do-90-litriv-pytnoyi-vody-na-den-foto-video>. (дата звернення: 25 грудня 2024 року).

					ФЕЛ.КП.ДМ1224.001ПЗ	Арк.
						26
Зм	Арк	№ докум.	Підп.	Дат		

Додаток А. Схема електрична принципова



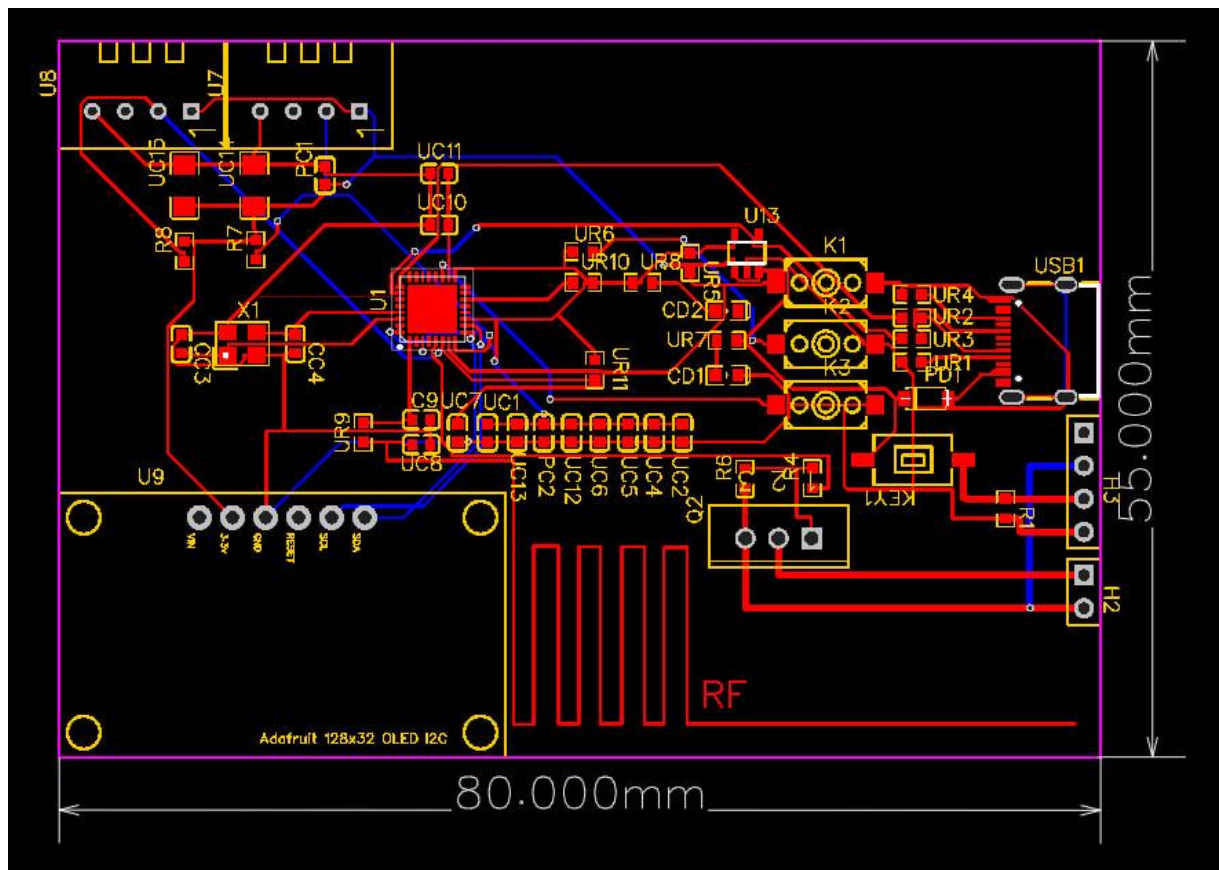
Додаток Б. Креслення друкованої плати



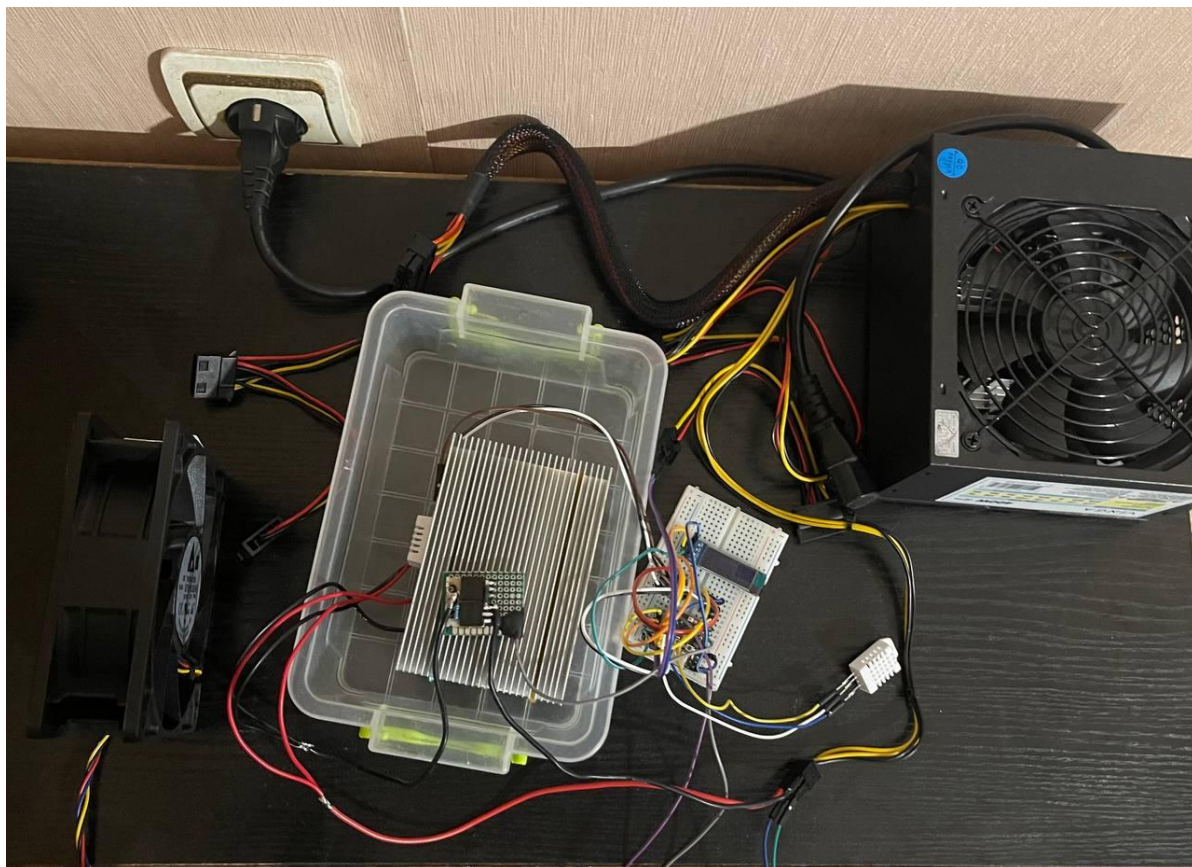
Зм	Арк	№ докум.	Підп.	Дат

ФЕЛ.КП.ДМ1224.001ПЗ

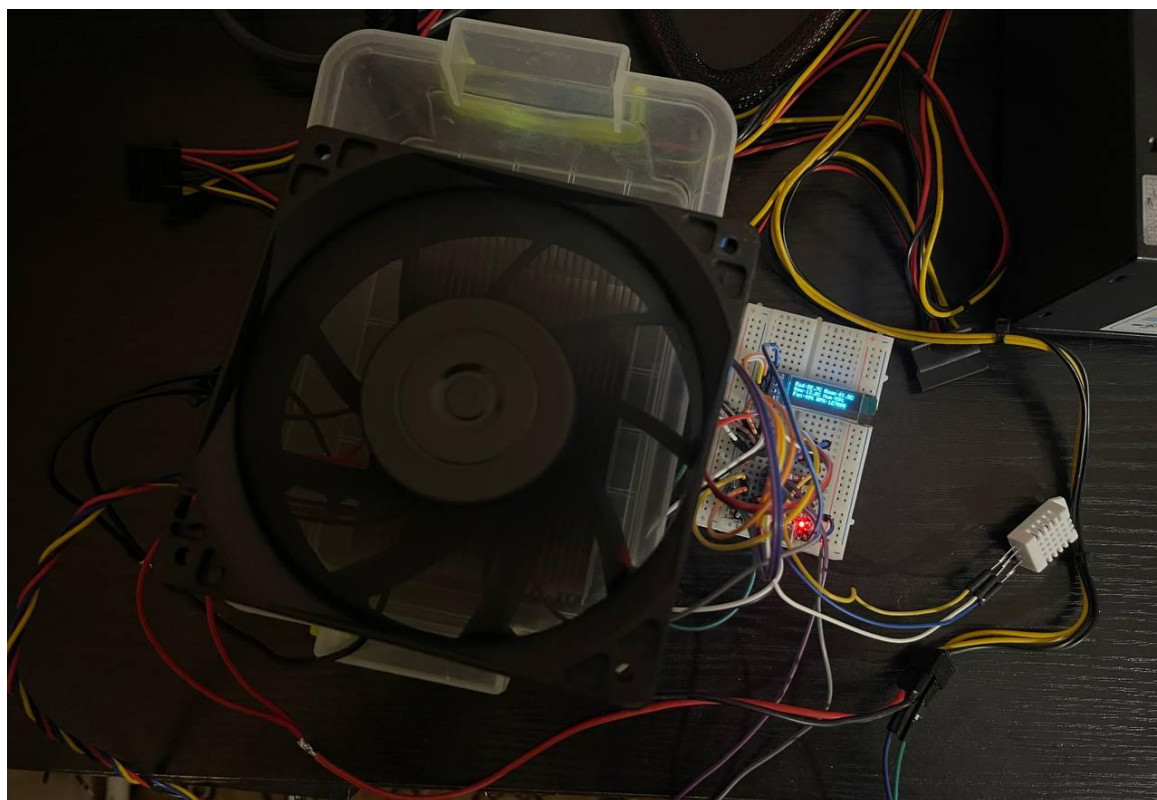
Арк.
28



Додаток В. Макет



Макет зібраний за схемою.

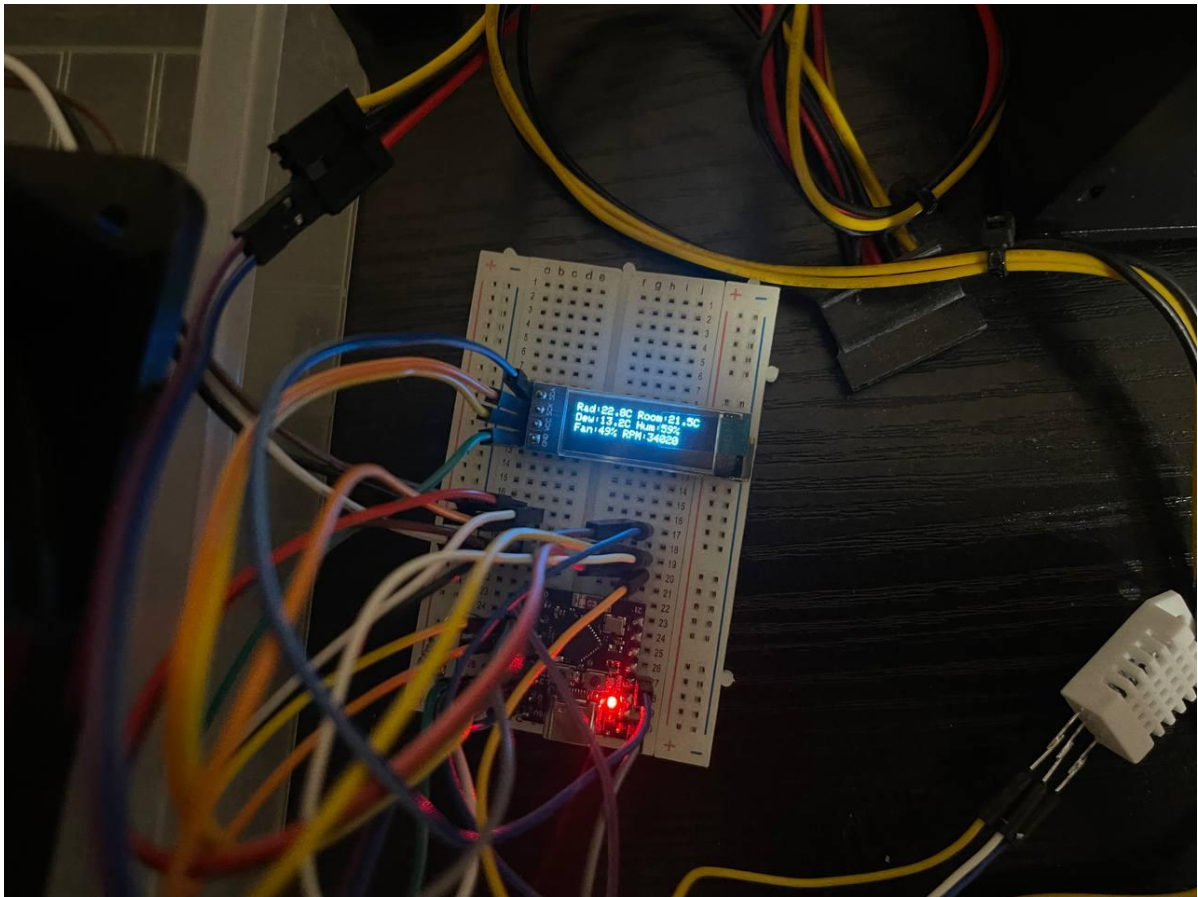


Демонстрація працездатності зібраного макету.

Зм	Арк	№ докум.	Підп.	Дат

ФЕЛ.КП.ДМ1224.001ПЗ

Арк.
30



Демонстрація працездатності зібраного макету. Вивід на дисплей даних температури та вологості з датчиків. Розрахунок цільової температури (точки роси) та досягнення її за допомогою керування елементами Пельтьє.

Зм	Арк	№ докум.	Підп.	Дат

ФЕЛ.КП.ДМ1224.001ПЗ

Арк.
31

Додаток Г. Код для мікроконтролера

Код управління мікроконтролером:

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <DHT.h>

// Піни для датчиків DHT22
#define DHTPIN1 3 // Датчик температури радіатора
#define DHTPIN2 2 // Датчик кімнатної температури

// Вибір типу датчика
#define DHTTYPE DHT22

// Піни для керування
#define PELTIER_PIN 1 // Пін для керування елементом Пельтьє
#define FAN_PWM_PIN 0 // Пін для керування кулером (PWM)
#define FAN_FG_PIN 5 // Пін для зчитування швидкості обертів (FG)

// Змінні для обертів кулера
volatile int fanPulseCount = 0;

// Налаштування OLED дисплея
#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 32
#define OLED_RESET -1
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire,
OLED_RESET);

// Створення об'єктів для датчиків DHT22
DHT dhtRadiator(DHTPIN1, DHTTYPE);
DHT dhtRoom(DHTPIN2, DHTTYPE);

// Розрахунок точки роси
float calculateDewPoint(float temperature, float humidity) {
    return temperature - ((100 - humidity) / 5);
}

// Функція переривання для підрахунку імпульсів FG
void IRAM_ATTR fanPulse() {
    fanPulseCount++;
}
```

					ФЕЛ.КП.ДМ1224.001ПЗ	Арк. 32
Зм	Арк	№ докум.	Підп.	Дат		

```

// Розрахунок RPM (обертів за хвилину)
int calculateRPM() {
    int rpm = (fanPulseCount * 60) / 2;
    fanPulseCount = 0;
    return rpm;
}

// Функція для визначення скважності PWM на основі температури
радіатора
int getFanPWM(float radiatorTemp) {
    int dutyCycle = 50 + ((radiatorTemp - 30) / 5) * 10; // починаючи з 50%, +10%
на кожні 5°C
    dutyCycle = constrain(dutyCycle, 50, 100);           // Обмежуємо скважність
від 50% до 100%
    return map(dutyCycle, 0, 100, 0, 255);             // Перетворення у формат для
PWM
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    delay(1000);
    Serial.println("Atmospheric Water Generator Control Start");

    // Ініціалізація I2C (SDA на GPIO 8, SCL на GPIO 4)
    Wire.begin(8, 4);

    // Ініціалізація датчиків
    dhtRadiator.begin();
    dhtRoom.begin();

    // Ініціалізація OLED дисплея
    if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
        Serial.println("Помилка підключення до OLED дисплея!");
        while(true);
    }
    display.clearDisplay();
    display.display();

    // Налаштування піна для Пельтьє
    pinMode(PELTIER_PIN, OUTPUT);

```

					ФЕЛ.КП.ДМ1224.001ПЗ	Арк. 33
Зм	Арк	№ докум.	Підп.	Дат		

```

// Налаштування переривання на FG піні для вимірювання обертів
pinMode(FAN_FG_PIN, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(FAN_FG_PIN), fanPulse, FALLING);
}

void loop() {
    // Зчитування температури радіатора та кімнати
    float radiatorTemp = dhtRadiator.readTemperature();
    float roomTemp = dhtRoom.readTemperature();
    float roomHumidity = dhtRoom.readHumidity();

    if (isnan(radiatorTemp) || isnan(roomTemp) || isnan(roomHumidity)) {
        Serial.println("Помилка зчитування з датчиків!");
        return;
    }

    // Розрахунок точки роси
    float dewPoint = calculateDewPoint(roomTemp, roomHumidity);

    // Керування кулером на основі температури радіатора
    int fanPWM = getFanPWM(radiatorTemp);    // Отримуємо скважність для PWM
    analogWrite(FAN_PWM_PIN, fanPWM);        // Встановлюємо PWM для вентилятора

    // Керування елементом Пельтьє
    if (radiatorTemp > dewPoint + 2) {        // Якщо температура гарячої сторони вища за точку роси
        digitalWrite(PELTIER_PIN, HIGH);      // Увімкнути Пельтьє
    } else {
        digitalWrite(PELTIER_PIN, LOW);       // Вимкнути Пельтьє
    }

    // Розрахунок швидкості обертів кулера в RPM
    int rpm = calculateRPM();

    // Вивід інформації на дисплей
    display.clearDisplay();
    display.setTextSize(1);
    display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

    display.setCursor(0, 0);
    display.print("Rad:");

```

					ФЕЛ.КП.ДМ1224.001ПЗ	Арк. 34
Зм	Арк	№ докум.	Підп.	Дат		

```

display.print(radiatorTemp, 1);
display.print("C Room:");
display.print(roomTemp, 1);
display.print("C");

display.setCursor(0, 10);
display.print("Dew:");
display.print(dewPoint, 1);
display.print("C Hum:");
display.print(roomHumidity, 0);
display.print("%");

display.setCursor(0, 20);
display.print("Fan:");
display.print((fanPWM * 100 / 255)); // Відображаємо швидкість у %
display.print("% RPM:");
display.print(rpm);

display.display();

// Затримка для стабілізації
delay(2000);
}

```